

参 考 資 料 集

目次

ENEOSグループ概要	2
-------------	---

決算関連データ

決算関連データ	4
---------	---

事業環境・事業データ

エネルギー事業

石油精製・化学品事業	8
発電事業（当社の電源構成および電源開発計画）	15
（再エネ電源の拡大）	16
機能材事業	
（ENEOS機能材事業が提供するソリューション）	17
（参考：エラストマー事業）	18
潤滑油事業	19

石油・天然ガス開発事業

事業エリア	22
主な石油・天然ガス開発プロジェクトの 販売量/埋蔵量	23
主な個別プロジェクトの概要	24
埋蔵量評価基準について	33

金属事業

機能材料/薄膜材料/ タンタル・ニオブ事業の概要	35
資源開発事業・銅製錬事業の概要	36
カセロネス銅鉱山(チリ)	37
電気銅の世界需給	38
銅製錬事業の収益構造	39
資源循環への取り組み	40
グループ各社	41

【参考】

長期ビジョン・中期経営計画はこちらをご覧ください

<https://www.hd.eneos.co.jp/company/system/plan.html>



ENEOSグループ

アジアを代表するエネルギー・素材企業グループへ

ENEOSホールディングス

ENEOS



国内燃料油※1 販売シェア

約**50%**
国内1位



石油化学製品 供給能力

パラキシレン アジア1位 **323**万t/年 ※2

プロピレン アジア1位 **164**万t/年



発電能力

239万kw
(2023年3月末時点)

うち再生可能エネルギー

87.8万kw

※1 国内燃料油＝ガソリン、灯油、軽油、A重油の合計 ※2 外販量ベース

J X石油開発

原油・天然ガス 権益生産量

9万バレル/日

原油換算（2022年度実績）

J X金属

資源開発 銅鉱山権益生産量

20万t/年

銅精鉱中の銅量（2022年度実績）

銅製錬 国内地金生産能力

45万t/年

機能材料・薄膜材料
世界シェア1位の製品群

子会社

NIPPO

決算関連データ

セグメント別業績サマリー

	2021年度	2022年度	2023年度
	通期	通期	通期
単位：億円	実績	実績	見通し
売上高	109,218	150,166	134,000
エネルギー事業	89,350	127,110	114,000
石油・天然ガス開発事業	2,431	2,010	1,600
金属事業	12,930	16,378	14,600
その他	4,507	4,668	3,800
営業利益	7,859	2,813	3,400
エネルギー事業	4,775	510	1,600
石油・天然ガス開発事業	970	1,140	500
金属事業	1,582	687	900
その他	532	476	400
金融損益	▲ 141	▲ 239	▲ 300
エネルギー事業	▲ 45	▲ 156	▲ 140
石油・天然ガス開発事業	▲ 79	▲ 4	▲ 60
金属事業	57	▲ 52	▲ 130
その他	▲ 74	▲ 27	30
親会社の所有者に帰属する当期利益	5,371	1,438	1,800
エネルギー事業	3,420	451	980
石油・天然ガス開発事業	851	519	100
金属事業	931	365	730
その他	169	103	▲ 10
在庫影響除き親会社の所有者に帰属する当期利益	2,391	966	1,800
設備投資	4,982	4,909	6,360
減価償却費*	2,522	2,697	2,640

セグメント別営業利益 (セグメント見直しの詳細については決算本紙 p.18 および p.19をご参照ください)

現セグメント	2021年度	2022年度	新セグメント	2022年度	2023年度
	通期	通期		通期	通期
	実績	実績		実績	見通し
営業利益	7,859	2,813	営業利益	2,813	3,400
エネルギー事業	4,775	510	エネルギー事業	510	1,600
石油製品他	1,262	695	石油製品他	215	1,420
(うち製油所発電)	-	(225)	機能材	167	140
石油化学製品	▲ 68	▲ 367	電気	144	60
電力	▲ 190	▲ 445	再エネ	▲ 364	▲ 20
(うち再エネ)	-	▲ 364	在庫影響	348	0
素材	68	279	石油・天然ガス開発事業	1,140	500
(うち機能材)	-	167	金属事業	687	900
在庫影響	3,703	348	機能材・薄膜材料他	545	564
石油・天然ガス開発事業	970	1,140	(うち薄膜材料、タンタル・ニオブ)	-	(346)
金属事業	1,582	687	(うち機能材料、東チタ・タツタ)	-	(218)
機能材・薄膜材料他	545	564	資源	721	▲ 220
(うち薄膜材料、タンタル・ニオブ)	-	(346)	製錬・リサイクル	410	407
(うち機能材料、東チタ・タツタ)	-	(218)	事業共通費用	▲ 94	▲ 64
資源	721	▲ 220	その他	532	476
製錬・リサイクル	410	407	半導体材料	346	300
事業共通費用	▲ 94	▲ 64	情報通信材料	218	190
その他	532	476	基礎材料	187	600
			事業共通費用	▲ 64	▲ 190
			その他	476	400

貸借対照表

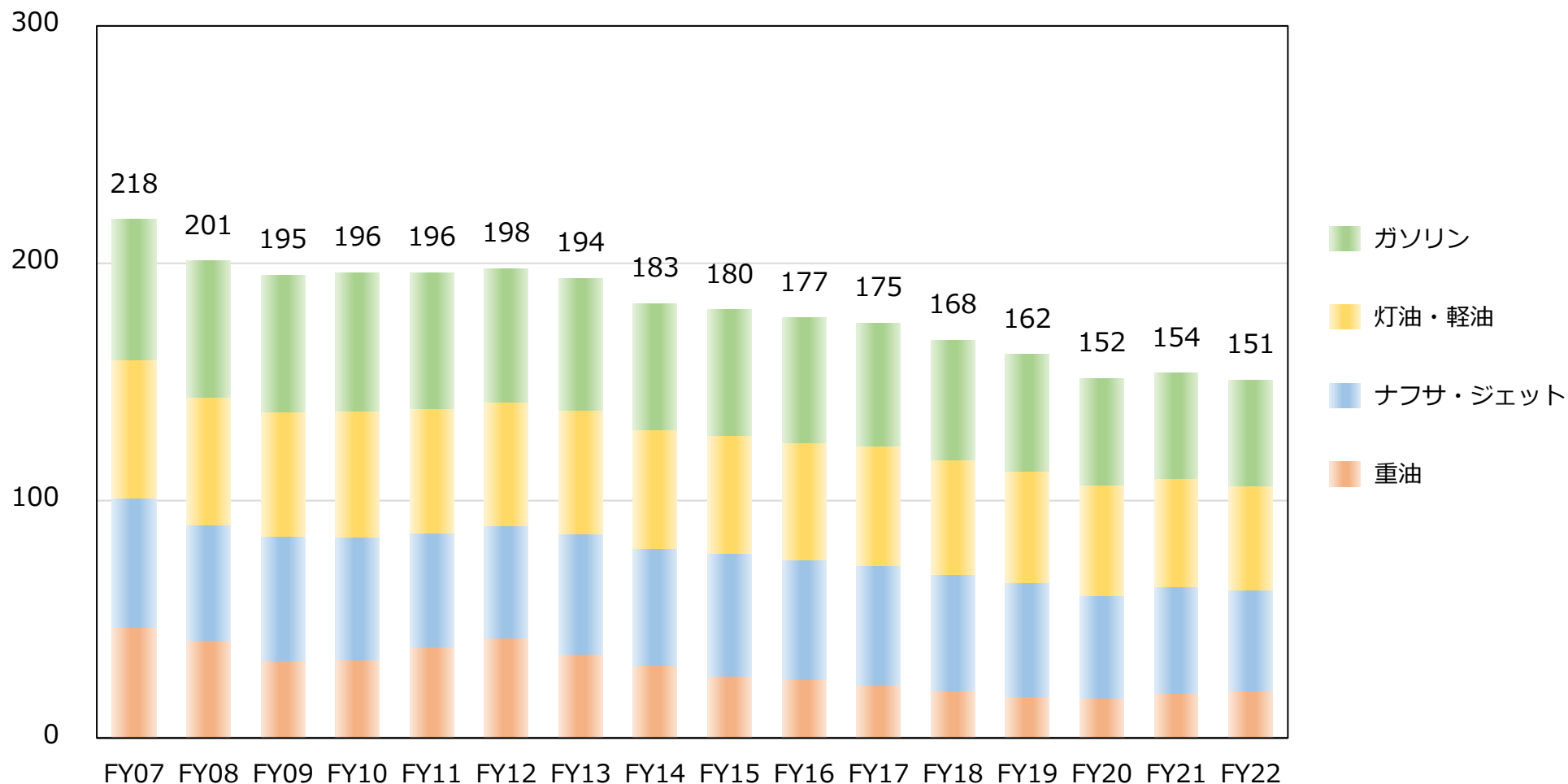
	2022年3月末	2023年3月末
単位：億円	実績	実績
資産	96,482	99,545
流動資産	43,086	48,877
（うち現金・預金）	5,505	3,493
非流動資産	53,396	50,668
有形固定資産	35,431	34,314
のれん	2,512	2,565
無形資産	5,190	5,169
その他	10,263	8,620
負債	64,141	66,669
有利子負債	27,355	31,094
その他負債	36,786	35,575
資本	32,341	32,876
親会社の所有者に帰属する持分合計	28,608	28,598
非支配持分	3,733	4,278

エネルギー事業 事業環境・事業データ

(出典：石油連盟資料他より当社作成)

* 電力向け原油を除く

(百万KL)



燃料油販売シェア (%)

	FY21	FY22
揮 発 油	49.8	50.0
灯 油	42.3	46.8
軽 油	42.1	43.3
A 重 油	45.2	46.2
4 品 計	45.9	47.0
内需燃料油 ^{*1}	43.2	44.5

国内需要 (千KL)

	FY21	FY22	前年比(%)
揮 発 油	44,509	44,774	101%
灯 油	13,518	12,249	91%
軽 油	32,075	31,665	99%
A 重 油	10,135	10,421	103%
4 品 計	100,237	99,109	99%
内需燃料油 ^{*1}	153,754	150,825	98%

*1 電力向け原油を除く

出典：石油連盟資料他より当社作成

稼働率推移 (定修影響除き)

	FY19	FY20				FY21				FY22			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
稼働率	88%	68%	61%	69%	68%	64%	68%	75%	73%	78%	77%	79%	80%

油種別販売数量

(万KL)					増減率	
	FY19	FY20	FY21	FY22	vs. FY21	vs. FY19
揮 発 油	2,494	2,215	2,216	2,237	+0.9%	▲10.3%
ハイオク	257	229	218	209	▲4.1%	▲18.7%
レギュラー	2,224	1,977	1,989	2,019	+1.5%	▲9.2%
ナ フ サ	472	324	366	406	+10.9%	▲14.0%
ジ エ ッ ト	164	88	111	149	+34.2%	▲9.1%
灯 油	591	548	535	544	+1.7%	▲8.0%
軽 油	1,457	1,353	1,351	1,370	+1.4%	▲6.0%
A 重 油	516	475	458	481	+5.0%	▲6.8%
C 重 油	345	338	372	415	+11.6%	+20.3%
電力C	118	103	156	197	+26.3%	+66.9%
一 般 C	227	235	216	218	+0.9%	▲4.0%
白 油 4 品 * 1 計	5,058	4,591	4,560	4,632	+1.6%	▲8.4%
内 需 燃 料 油 計	6,039	5,341	5,409	5,602	+3.6%	▲7.2%
輸 出 燃 料 油	2,180	872	1,427	1,668	+16.9%	▲23.5%
L P G (万トン)	63	42	54	54	▲0.0%	▲14.3%
化 学 品 (万トン)	833	690	729	688	▲5.6%	▲17.4%
潤 滑 油	146	136	132	140	+6.1%	▲4.1%

*1) 白油4品 = 揮発油・灯油・軽油・A重油

固定式 S S 数推移

	FY19末	FY20末	FY21末	FY22末
E N E O S	12,757	12,623	12,445	12,226
出 光 興 産	6,384	6,311	6,216	6,136
コスモ石油	2,755	2,729	2,695	2,649
その他元売 ^{*1}	775	776	761	754
元 売 計	22,671 (76.5%)	22,439 (77.4%)	22,117 (77.7%)	21,765 (77.7%)
P B 他	6,966 (23.5%)	6,566 (22.6%)	6,358 (22.3%)	6,257 ^{*2} (22.3%)
合 計	29,637	29,005	28,475	28,022 ^{*2}

*1 太陽石油とキグナス石油の合計

*2 当社推定

社有 S S 数

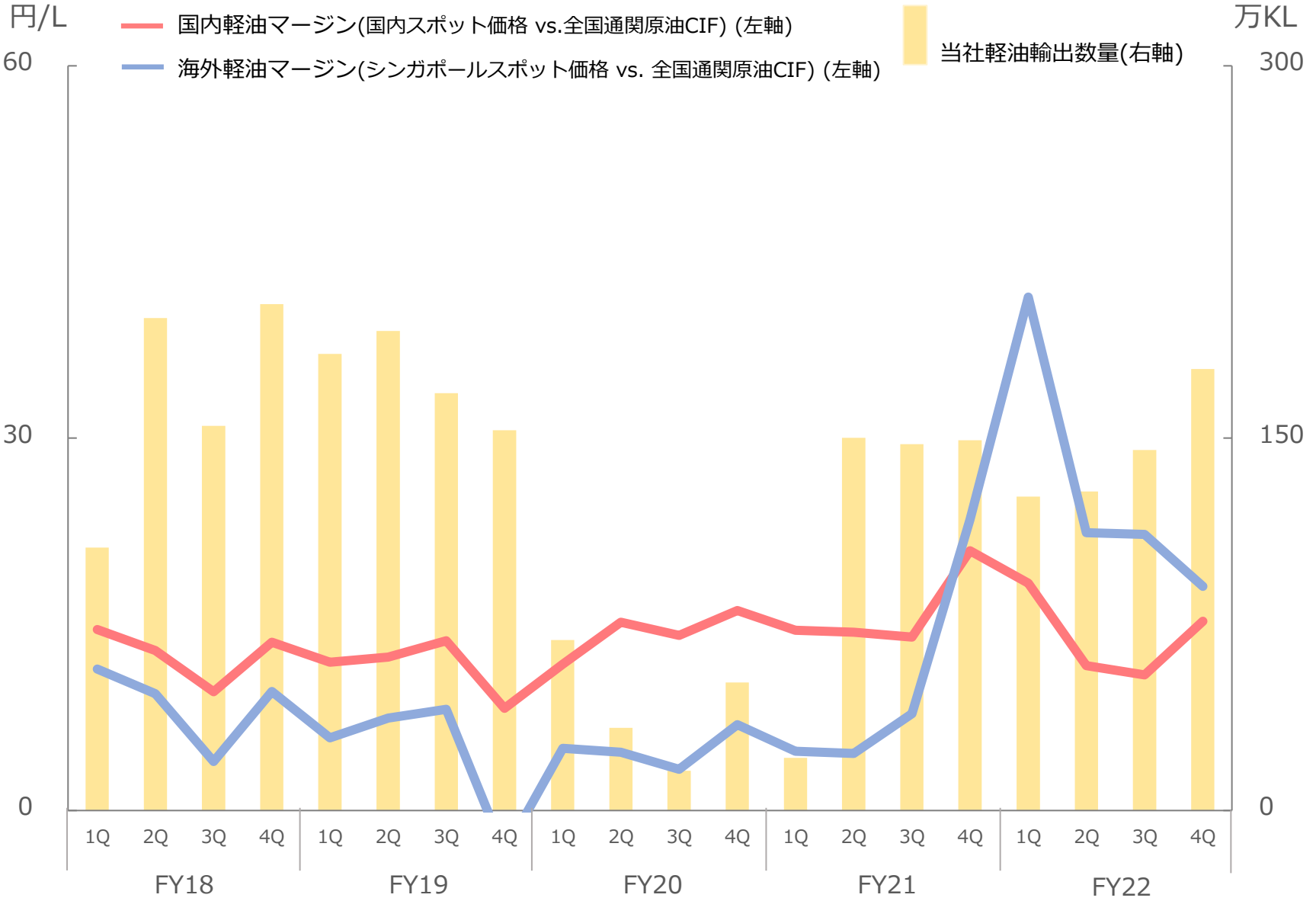
	FY19末	FY20末	FY21末	FY22末
E N E O S	2,905	2,861	2,837	2,803

セルフ S S 数

	FY19末	FY20末	FY21末	FY22末
E N E O S	4,429	4,483	4,545	4,604
全 国 ^{*3}	8,278	8,424	8,559	8,668

*3 元売系列のセルフ S S のみ

国内・海外マージン推移 (軽油)



主要化学品価格・マージン推移

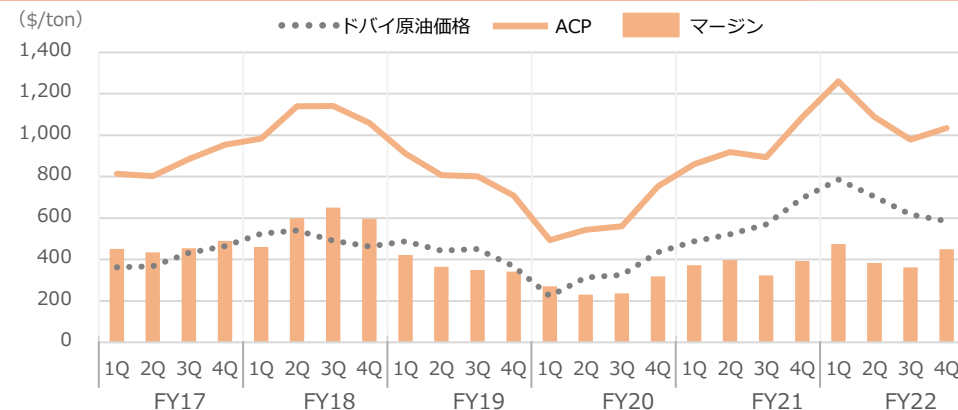
【パラキシレン】

(\$/ton)

平均	FY21					FY22				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
ACP	859	919	893	1,087	940	1,259	1,088	979	1,034	1,090
マージン	372	398	323	392	371	474	384	362	450	417

※ACP=Asian Contract Price

※マージン=当月ドバイ比



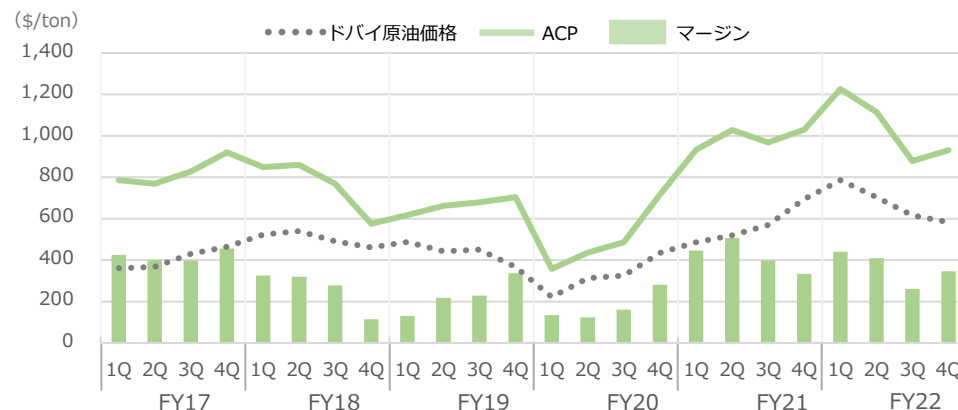
【ベンゼン】

(\$/ton)

平均	FY21					FY22				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
ACP	933	1,028	968	1,030	990	1,227	1,115	878	932	1,038
マージン	447	507	399	335	422	441	411	262	347	365

※ACP=Asian Contract Price

※マージン=当月ドバイ比



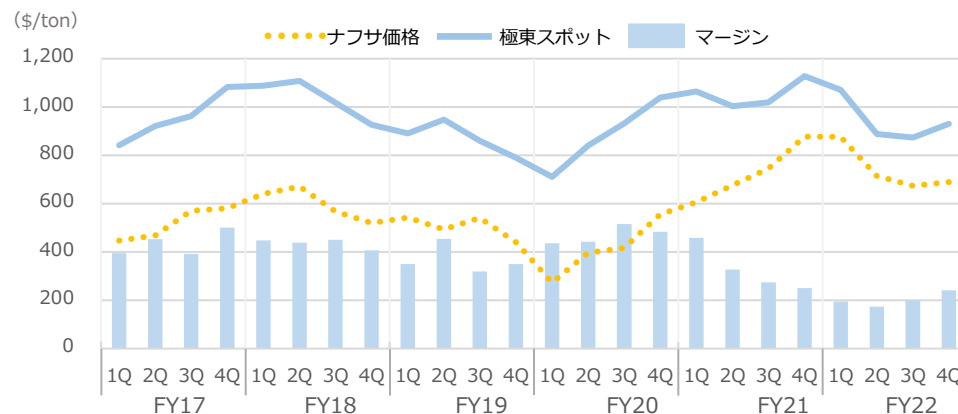
【プロピレン】

(\$/ton)

平均	FY21					FY22				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
極東スポット	1,063	1,003	1,019	1,127	1,053	1,071	887	873	930	940
マージン	458	327	274	250	327	195	173	200	241	202

※マージン=当月ナフサ比

※ACP未決の月についてはスポット価格の平均値を採用



製油所・製造所配置図

● 製油所 10拠点

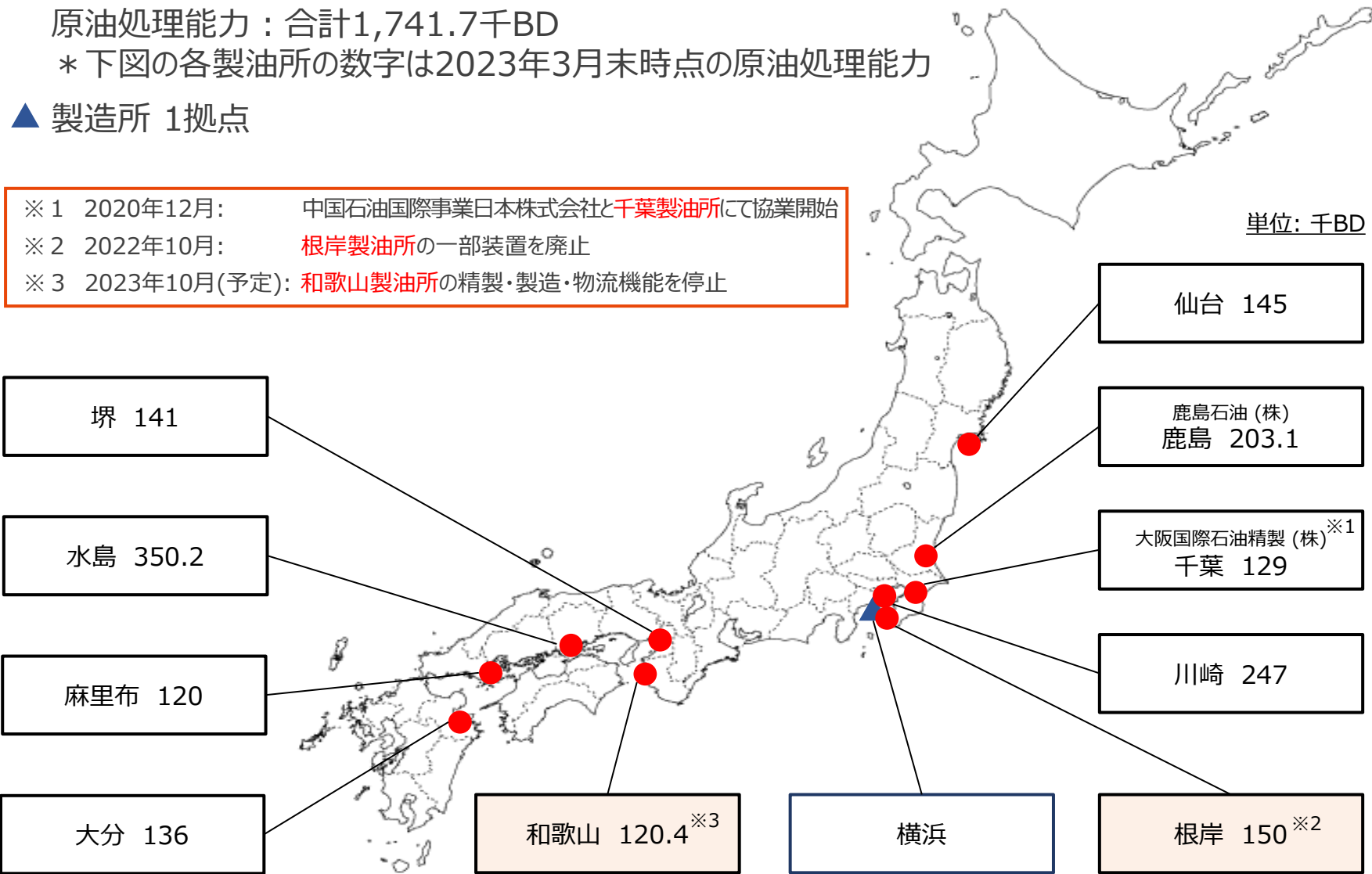
原油処理能力：合計1,741.7千BD

＊ 下図の各製油所の数字は2023年3月末時点の原油処理能力

▲ 製造所 1拠点

- ※ 1 2020年12月： 中国石油国際事業日本株式会社と千葉製油所にて協業開始
- ※ 2 2022年10月： 根岸製油所の一部装置を廃止
- ※ 3 2023年10月(予定)： 和歌山製油所の精製・製造・物流機能を停止

単位：千BD



✓ ENEOSがこれまで培ってきたエネルギー事業者としての経験とJREの事業開発力を活かし、日本を代表する再生可能エネルギー事業者を目指す

➡ 再生可能エネルギーと国内ガス火力等により最適な発電ポートフォリオを構築し、電力の安定供給にも努めていく

国内電源構成（2023年3月末現在 持分ベース）

● 火力	8 拠点	133.3 万kW
● バイオマス	2 拠点	9.1 万kW
● メガソーラー	78 拠点	58.6 万kW
● 風力	9 拠点	12.2 万kW
● 水力*1	1 拠点	0.5 万kW
● 地熱*1	1 拠点	0.01 万kW

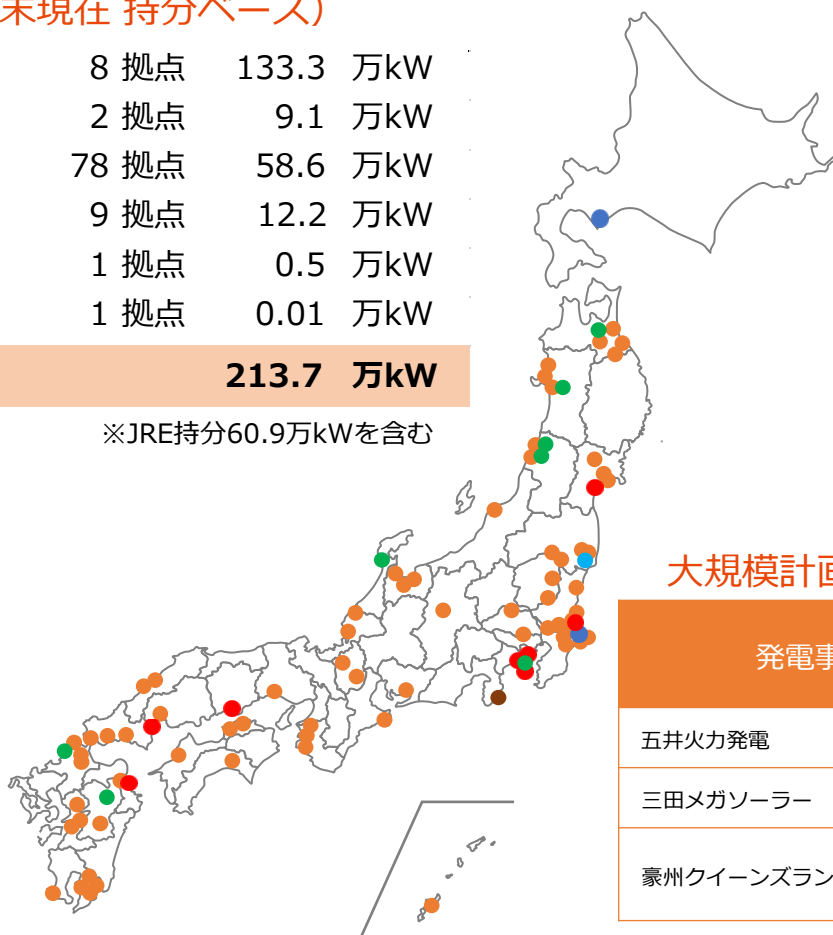
合計 213.7 万kW

*1 JX金属所管分

※JRE持分60.9万kWを含む



うるまメガソーラー



鶴岡八森山風力



室蘭バイオマス

大規模計画中発電事業案件（2023年3月末現在）

発電事業	発電容量 (100%ベース)	運開時期
五井火力発電	78万kW ×3基	2024~2025年
三田メガソーラー	12.1万kW	2023年12月
豪州クイーンズランド州太陽光発電	20.4万kW	2022年度 試運転開始済 2023年度 正式運転予定

✓ さらなる再生可能エネルギー電源獲得に注力します*1

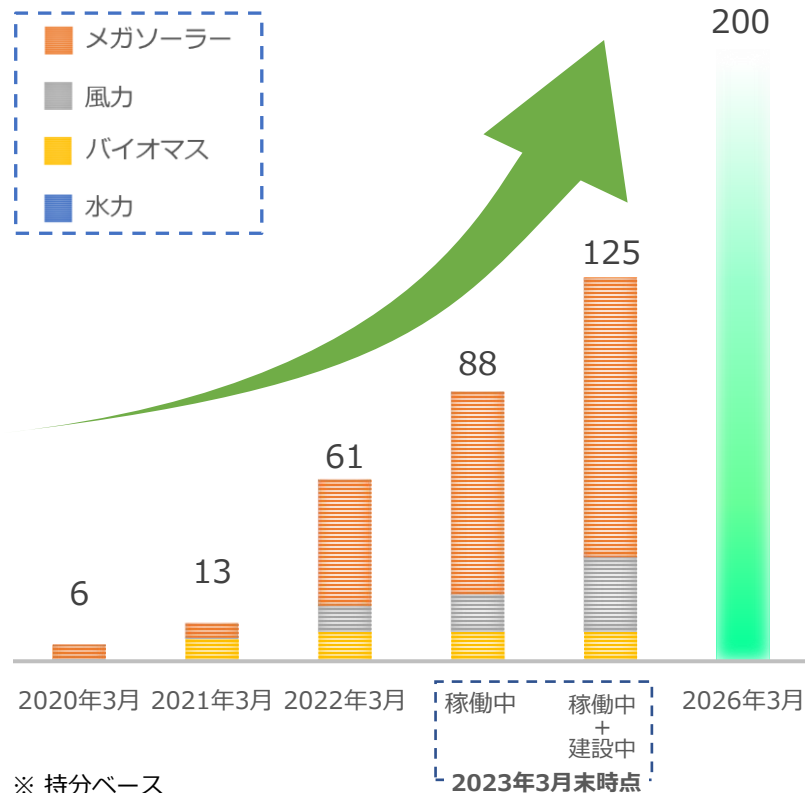
JREの人材リソースを最大限に活用し、太陽光 / 陸上風力を中心に2025年度までに200万kW*2を開発すると共に、洋上風力事業を推進する。

*1 2023年4月1日付でENEOSが有する国内の再生可能エネルギー事業（太陽光・陸上風力・洋上風力発電事業）をJREに移管し、両社の事業を統合

*2 建設中の電源込み

再エネ電源容量の推移

単位:万kW



主な建設中の国内再エネ電源

発電容量100%ベース

			2023年	2024年
			←	→
施設名	電源種別	運開予定		
和歌山太陽光発電所	太陽光	2023年9月	0.9万	
三田太陽光発電	太陽光	2023年12月	12.1万	
新潟第一太陽光発電	太陽光	2024年12月		1.8万
吾妻高原風力発電所	陸上風力	2023年5月	3.2万	
第二中九州大仁田山風力発電所	陸上風力	2023年7月	1.3万	
JRE宮城加美町ウインドファーム	陸上風力	2024年3月		4.2万
平戸風力発電	陸上風力	2024年3月		0.9万
大分別府湾風力発電	陸上風力	2024年3月		0.9万
五島市沖洋上風力発電	洋上風力	2024年1月		1.7万



- ・耐熱性
- ・低発塵性
- ・透明性
- ・低誘電性
- ・耐候性
- ・粘着性

- タイヤ向け
- 工業製品向け
- ・省燃費性
- ・耐油性
- ・グリップ性
- ・耐候性
- ・耐摩耗性
- ・粘接着性
- ・耐熱性

- ・高強度
- ・軽量化
- ・抗酸化作用
- ・耐熱性
- ・嗜好性付与
- ・意匠性

モノマー

- ・高機能合成ゴム原料（ENB、VNB）
- ・特殊芳香族溶剤（SAS）
- ・透明ポリイミド用モノマー（エネハイド®）
- ・脂環式エポキシ化合物（エポカリック®）
- ・特殊オレフィン（開発品）

ポリマー

- ・ポリイソブチレン（ハイモール、テトラックス）
- ・ポリブテン（日石ポリブテン）
- ・特殊粘着剤（エバータック）
- ・炭化水素系石油樹脂（T-REZ）
- ・芳香族系石油樹脂（日石ネオポリマー）
- ・脂環族/芳香族共重合系石油樹脂（ネオレジン）
- ・液晶ポリマー（ザイダー®）
- ・低誘電液晶ポリマー（開発品）
- ・高耐熱熱硬化レジン（開発品）

エラストマー

- ・汎用合成ゴム（SSBR、ESBR、BR、IR）
- ・特殊合成ゴム（NBR、IIR、EPM・EPDM）
- ・エマルジョン（電池用バインダー、PCL、SBラテックス）
- ・熱可塑性エラストマー（オレフィン系/EXCELINK®、ポリブタジエン系/RB、スチレン・ブタジエン/TR、スチレン・イソブレン/SIS）
- ・水添ポリマー（DYNARON）
- ・配合ゴムマスターバッチ（エラストミックス）
- ・高耐熱エラストマー（開発品）
- ・シランカップリング剤（開発品）

加工品・ニュートリション

- ・不織布（ミライフ®/CLAF®/ワリフ®）
- ・物流資材（シートパレット）
- ・飼料用アスタキサンチン（Panaferd®）
- ・プリブレグ（CF複合材向け）
- ・植物工場野菜（レタス）

機能材事業（参考：エラストマー事業）

➤ ENEOSマテリアルが当社グループ素材事業の中核として始動

➤ 環境性能に優れた素材で、脱炭素・循環型社会の進展を支えます

製品群	主要製品	用途（例）
汎用合成ゴム	溶液重合スチレン・ブタジエンゴム（SSBR）	低燃費・高性能タイヤ
	乳化重合スチレン・ブタジエンゴム	自動車タイヤ
	ポリブタジエンゴム	自動車タイヤ、ゴルフボール
特殊合成ゴム	ブチルゴム	自動車タイヤ
	アクリロニトリル・ブタジエンゴム	自動車部品（シール、ホースなど）
	エチレン・プロピレンゴム	自動車部品（パッキン、ホースなど）
熱可塑性エラストマー	ポリブタジエン系熱可塑性エラストマー	靴底材、医療チューブ
	スチレン系熱可塑性エラストマー	樹脂改質剤、粘着材、接着材
	水添ポリマー	表面保護フィルム
	オレフィン系熱可塑性エラストマー	自動車部品、電気・電子機器
エマルジョン・機能化学材料	スチレン・ブタジエンラテックス	紙コーティング剤、塗工紙用塗料
	アクリルエマルジョン	自動車用吸音材、タイルカーペット
	水系高耐久防汚性エマルジョン	建材（外壁、屋根など）、防食塗料
	電池用バインダー	電池電極用バインダー（接着剤）

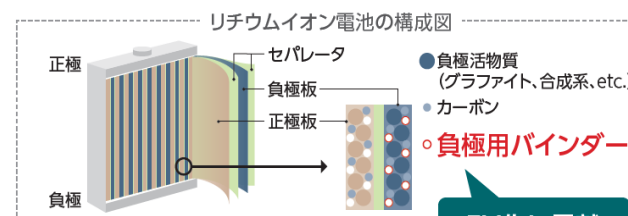
環境負荷低減に貢献する世界シェアトップクラスの主力製品

SSBR（溶液重合スチレン・ブタジエンゴム）



✓ 低燃費タイヤのトレッド（路面との接地面）の原材料として欠かせない素材であり、需要が拡大しています。

電池用バインダー



✓ EVやスマートフォンなどに用いられるリチウムイオン電池の負極用バインダー（接着剤）として使用され、高い成長が見込まれます。

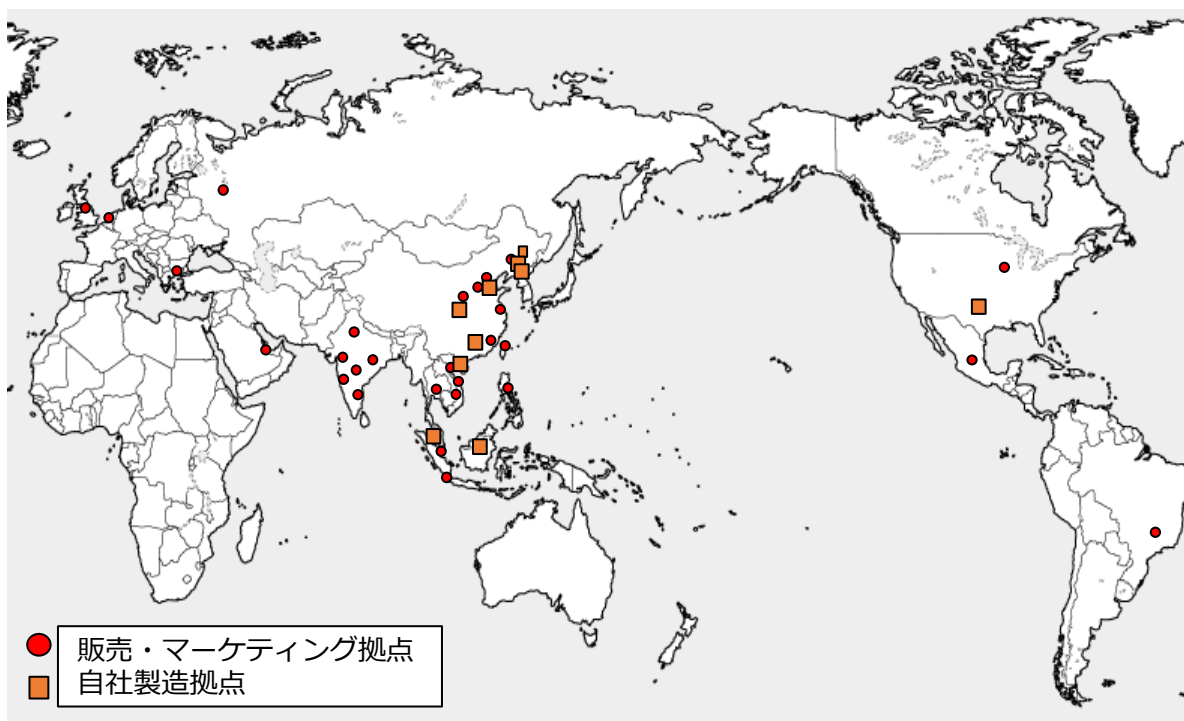
グローバルに事業を展開



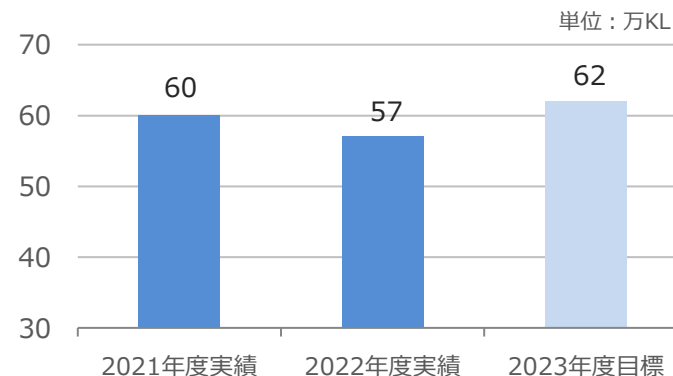
✓ 潤滑油事業の海外拠点（2023年3月末現在）

➤ アジアを中心に海外展開を実施

- ・ 販売・マーケティング拠点 28か所
- ・ 製造拠点 10か所
(この他に委託先が約60か所)



✓ 潤滑油海外販売実績及び今期目標

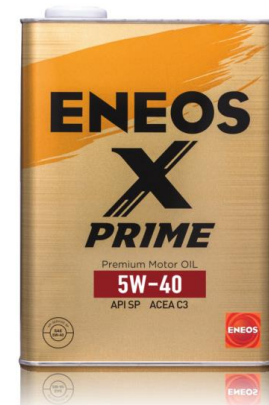


✓ 潤滑油事業の海外展開

- ドバイに潤滑油の販売会社を設立（2011年7月）
- インドネシアで潤滑油製造工場が稼働開始（2012年4月）
- 韓国 S K グループとベースオイル製造に係る共同事業を開始（2012年10月）
- ベトナムで潤滑油製造工場の商業生産開始（2014年2月）
- インドに潤滑油合併販売会社を設立（2014年8月）
- メキシコに潤滑油の販売会社を設立（2015年1月）
- フィリピンに潤滑油の販売会社を設立（2019年10月）
- オランダに潤滑油の販売部門を設置（2022年1月）

✓ 「ENEOS X（エネオス エックス）シリーズ」を2020年から展開

- 最上級グレードのENEOS X PRIMEは、お客様が乗り心地の向上を体感できるオイルを目標に開発、当社独自の添加剤技術を用い、エンジン騒音や振動を低減させることに成功
- 欧州車向け最新規格（ACEA C3 2021）に適合する商品ラインアップを追加



✓ カーボンニュートラルへの取組み強化

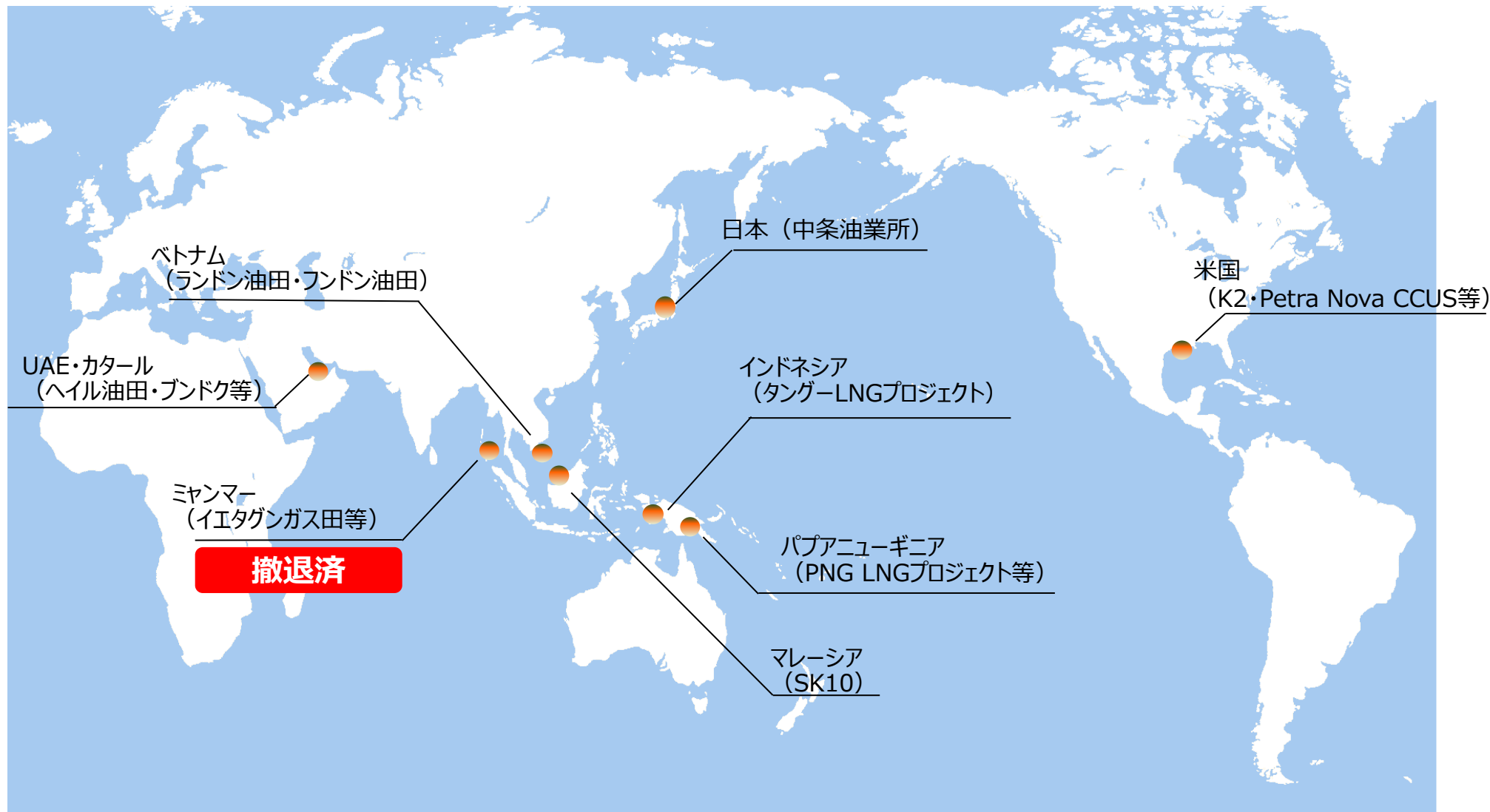
- 電気自動車やハイブリッド車専用フルード「ENEOS EV FLUID」を開発
- 廃潤滑油を活用した潤滑油ベースオイルへの再生プロセスの技術検証を開始
- 植物由来のベースオイルを使用した低炭素商品を開発

✓ 世界最高峰レースでも活躍

- 世界最高峰のレース＜MotoGP＞で使われる潤滑油の開発



石油・天然ガス開発事業 事業環境・事業データ



主な石油・天然ガス開発プロジェクトの販売量/埋蔵量

(千boed)

国／地域	販売量 2022年度		
	合計	油	ガス
米国	2.5	2.1	0.4
ベトナム	3.5	3.0	0.5
撤退済 ミャンマー	0.1	0.1	0.0
マレーシア	30.9	4.4	26.5
インドネシア	21.3	0.5	20.8
パプアニューギニア	13.0	2.5	10.5
UAE・カタール 他	14.7	14.3	0.4
合 計	86.0	26.9	59.1

(百万boe)

埋蔵量*		
2021年 3月末	2022年 3月末	2023年 3月末
12	11	16
5	3	2
1	0	0
69	63	62
133	121	124
69	67	64
163	61	63
452	326	331

販売量および埋蔵量は、プロジェクトカンパニーベース（一部は出資ベース）

* UAE・カタール 他の2021年3月末には2022年3月末に売却が完了した英国北海の埋蔵量が含まれています。

* 当社の埋蔵量評価基準につきましてはP.33をご参照ください。

主な個別プロジェクトの概要（米国）① 生産中



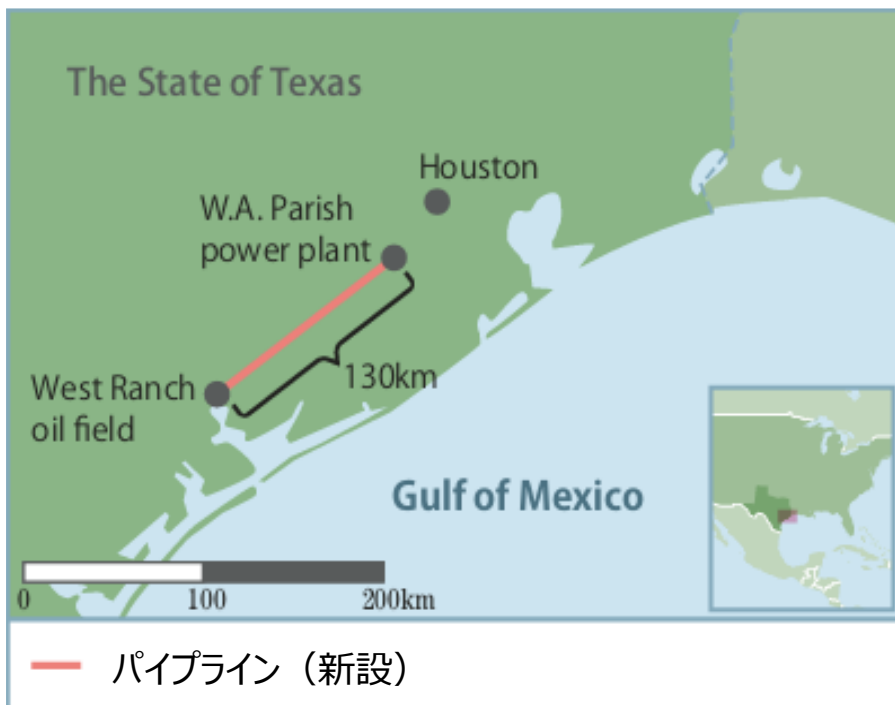
● 主な資産

	K2 (海上)	Cooley (陸上)
プロジェクト会社	JX Nippon Oil Exploration (U.S.A.) Ltd.	
株主構成 (出資比率)	ENEOS Holdings USA Inc. (100%)	
状況	生産	生産
権益保有比率	11.6%	50.0%
パートナー (権益保有比率)	Occidental(41.8%) EcoPetrol(20.8%) ENI(13.4%) O.G. Oil & Gas(12.4%)	Hilcorp (50.0%)
オペレーター	Occidental	Hilcorp
販売量*	2,500 boed	
2022年度	(油 2,100b/d、ガス 2.6mmcf/d)	

*Petra Nova CCUSプロジェクト含む

生産活動

- ・1990年以降テキサス州陸上鉱区、メキシコ湾大陸棚域および深海域において探鉱・開発・生産事業を展開
- ・2007年に当時のAnadarkoよりK2油田権益11.6%を取得



本プロジェクトは、米国テキサス州の W.A.パリッシュ火力発電所の石炭燃焼排ガスから回収したCO₂を、生産量が減退した同州メキシコ湾岸のウェスト・ランチ油田に圧入することで、原油の増進回収とCO₂排出削減を同時に実現するものです。

	Petra Nova CCUSプロジェクト
プロジェクト会社	JX Nippon Oil Exploration (EOR) Ltd. JX Nippon Oil Exploration (CCS) Ltd.
株主構成 * ¹ (出資比率：普通株式)	JX石油開発 (100%)
状況	生産
権益保有比率	100.0%
事業主体	Petra Nova Parish Holdings LLC * ²

*¹ JX Nippon Oil Exploration (EOR) Ltd.（以下、JXEOR）が発行している優先株式を国際協力銀行が保有している。

*² JXEORとJX Nippon Oil Exploration (CCS) Ltd.（以下、JXCCS）が事業主体であるPetra Nova Parish Holdings LLC（以下、PNPH）の持分を各々50%保有している。PNPHはその子会社を通じてウェスト・ランチ油田の権益を50%保有している。（2022年9月に当社の100%子会社JXCCSを通じてNRGからのPNPH持分50%の買取を完了）

生産活動

- ・ 2014年 事業参加
- ・ 2016年 CO₂回収プラント運転開始
- ・ 2017年 増進回収による生産開始

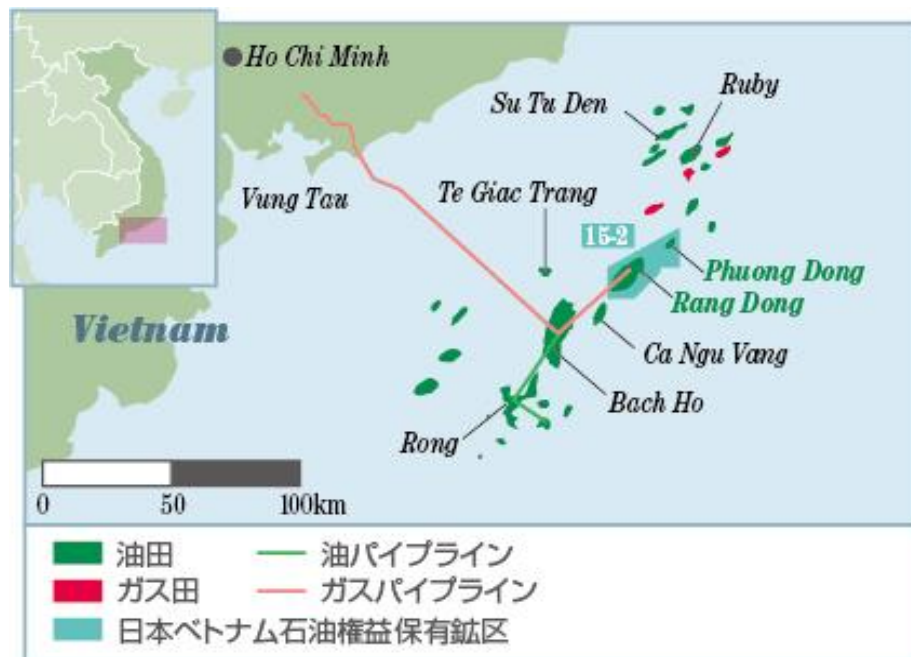
主な個別プロジェクトの概要（ベトナム）

生産中

開発中

探鉱中

石油・天然ガス開発事業



	15-2鉱区	
	ランドン油田	フンドン油田
プロジェクト会社	日本ベトナム石油	
株主構成 (出資比率)	J X 石油開発(100%)	
状況	生産 / 開発 / 探鉱	
権益保有比率	39.5%	64.5%
パートナー (権益保有比率)	PVEP (30.0%) Batavia Oil(30.5%)	PVEP(35.5%)
オペレーター	日本ベトナム石油	
販売量 2022年度	3,500 boed (油 3,000b/d、ガス 3.3mmcf/d)	

1992年の鉱区取得以来、当社グループの日本ベトナム石油がオペレーターを務める基幹プロジェクトの一つです。世界でも例の少ないフラクチャー（岩石の割れ目）が貯留層（石油の貯まっている地層）となっている油田で、当社のフラクチャー評価技術は国際的にも高い評価を受けています。また、当社は同国における社会福祉活動にも取り組んでいます。

生産活動

開発活動

探鉱活動

- 1992年 15-2鉱区権益取得
- 1994年 ランドン油田を発見し1998年より生産開始
- 2008年7月 ランドン油田の累計生産量1億5,000万バレルを達成
- 2008年8月 フンドン油田生産開始
- 2013年11月 ランドン油田権益の期間延長決定（5年間）
- 2014年7月 15-2鉱区の累計生産量2億バレルを達成
- 2014年10月 HCG-EORプロジェクト開始
- 2019年11月 フンドン油田権益の期間延長決定（5年間）



当社は本プロジェクトからの撤退を決定し、2022年4月29日にパートナーに通知、2023年4月にミャンマー政府による承認を取得し撤退を完了しています。

	M-12、13、14 鉱区
プロジェクト会社	J X ミャンマー石油開発
株主構成 (出資比率)	J X 石油開発(40.0%) 三菱商事 (10.0%) 日本国 (50.0%)
状況	生産
権益保有比率	19.3%
パートナー (権益保有比率)	Petronas Carigali(40.9%) MOGE (20.5%) PTTEPI (19.3%)
オペレーター	Petronas Carigali
販売量 2022年度	0.1 boed (油 0.1 b/d、ガス 0.0mmcf/d)

生産活動

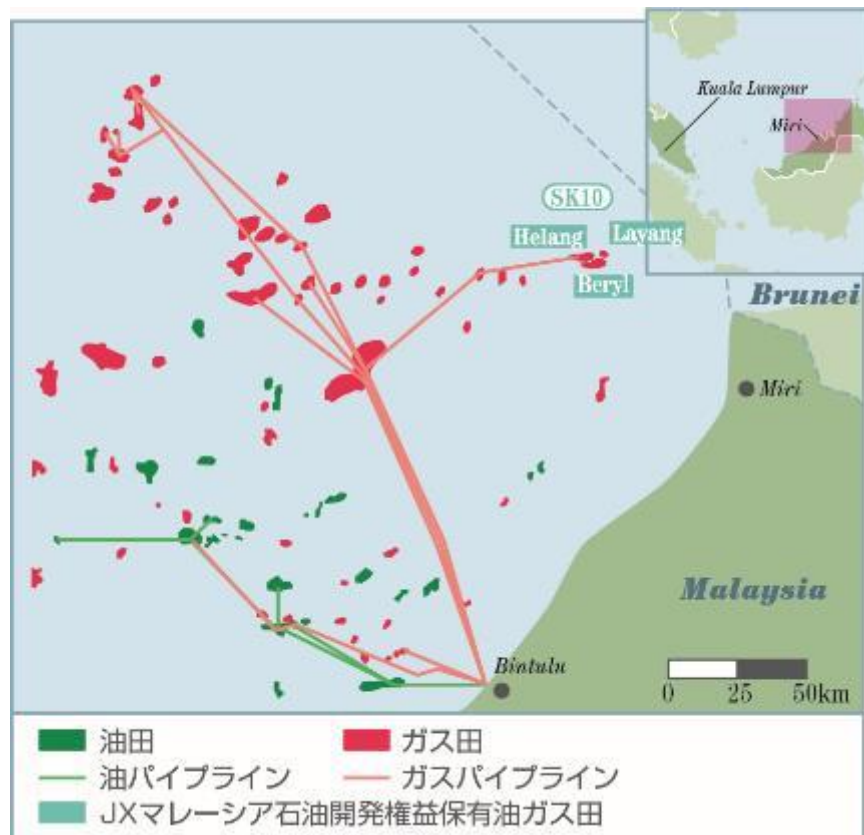
- ・ 1991年 ミャンマー海上M-13/14 鉱区権益を取得
- ・ 1992年 M-12 鉱区権益を取得、 同年イエタグン・ガス田を発見
- ・ 2000年 タイのラチャブリ発電所向けに天然ガスの生産を開始
- ・ 2014年10月 イエタグンノース・ガス田生産開始
- ・ 2022年 4月 共同事業者に対し鉱区撤退を通知
- ・ 2023年 4月 ミャンマー政府による承認を取得し撤退完了

主な個別プロジェクトの概要（マレーシア）

生産中

開発中

探鉱中



SK10事業はオペレーターとして探鉱/開発/生産まで手掛けてきた、当社の基幹プロジェクトの1つです。当社が生産する天然ガスは液化天然ガス（LNG）として日本にも輸出されています（マレーシアLNGティガプロジェクト）。

SK10（ヘラン・ガス田、ラヤン油ガス田他）

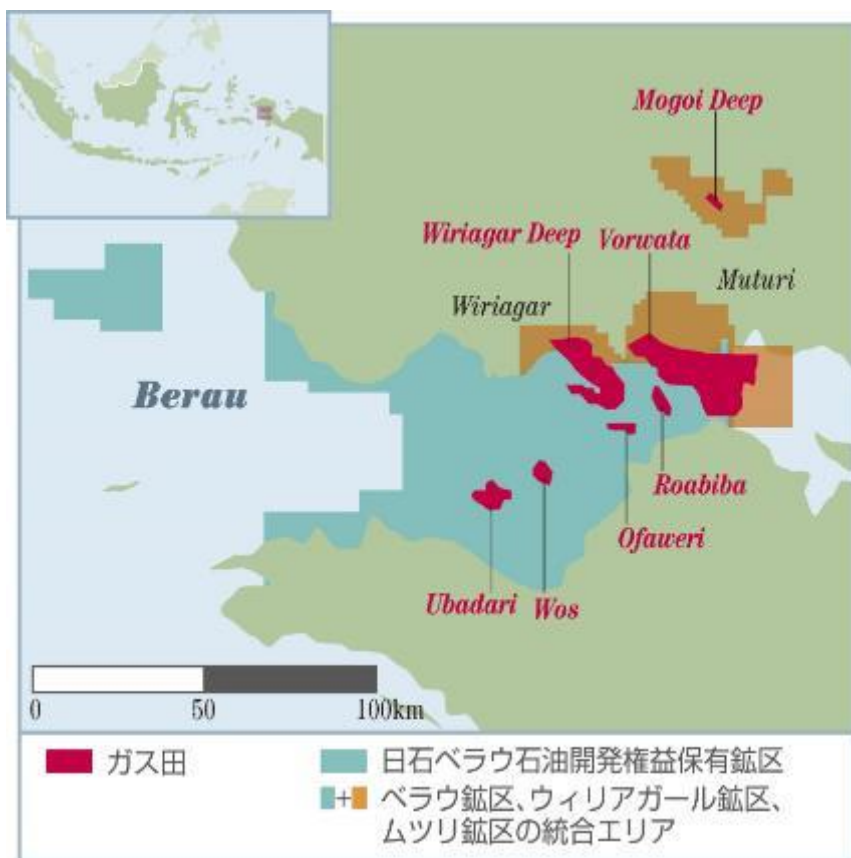
プロジェクト会社	J X マレーシア石油開発
株主構成 (出資比率)	J X 石油開発 (78.7%) INPEX (15.0%) 三菱商事 (6.3%)
状況	生産 / 開発 / 探鉱
権益保有比率	75.0%
パートナー (権益保有比率)	Petronas Carigali (25.0%)
オペレーター	J X マレーシア石油開発
販売量 2022年度	30,900 boed (油 4,400b/d、ガス 159.1mmcf/d)

生産活動

開発活動

探鉱活動

- ・ 1987年 サラワク州沖SK10鉱区権益を取得
- ・ 1990年 ヘラン・ガス田を発見し、2003年から生産開始
- ・ 1991年 ラヤン油ガス田を発見
- ・ 2014年 ラヤン油ガス田の開発移行を決定
- ・ 2017年 ラヤン油ガス田（ガス）生産開始
- ・ 2017年 ベリルガス田の権益を取得、開発を開始
- ・ 2018年 ベリルガス田生産開始
- ・ 2019年 ラヤン油ガス田（油分）生産開始



当社は探鉱段階から本事業に参画し、2009年にLNG生産を開始しました。マレーシアLNGティガプロジェクトに続く第2のLNGプロジェクトとして長期安定的な収益貢献が期待されています。

タングーLNGプロジェクト

プロジェクト会社	日石ベラウ石油開発
株主構成（出資比率）	J X 石油開発 (51.0%)、JOGMEC (49.0%)
状況	生産 / 開発 / 探鉱
権益保有比率	12.2%（ユニタイズ後）
パートナー （権益保有比率）	BP (40.3%) CNOOC (13.9%) MI Berau (16.3%) LNG Japan (7.3%) KG Berau/KG Wiriagar (10.0%)
オペレーター	BP
販売量* 2022年度	21,300 boed （油 500b/d、ガス 166.2mmcf/d）

*販売量は「KG Berauの持分相当」 含み

生産活動

開発活動

探鉱活動

- ・ 1990年より 試掘3坑を掘削し、天然ガスを発見。その後、フォルワタ構造ウィリアガールディープ構造等において天然ガスを発見
- ・ 2002年12月 ベラウ、ウィリアガールおよびムツリの3鉱区のパートナー間で鉱区をユニタイズし共同開発
- ・ 2009年6月 タングーLNG生産開始
- ・ 2009年7月 タングーLNG第1船出荷
- ・ 2016年7月 第3トレインを含む拡張プロジェクトの開発移行を決定
- ・ 2021年8月 CCUS事業を含む開発計画についてインドネシア政府機関の承認を取得
- ・ 2022年12月 ベラウ、ウィリアガールおよびムツリの3鉱区の生産分与契約期間を20年間延長することについてインドネシア政府の承認を取得
- ・ 現在 拡張プロジェクトの建設作業中

主な個別プロジェクトの概要（パプアニューギニア）①

生産中

開発中

探鉱中

石油・天然ガス開発事業



● Merlin権益保有鉱区

	クツブ、モラン、ゴベ、SEゴベ油田等
プロジェクト会社	Merlin Petroleum Co (79.6%)
状況	生産 / 開発 / 探鉱
権益保有比率	8.3%～73.5%
パートナー	ExxonMobil、Santos PNG政府・地権者
オペレーター	Santos
販売量* 2022年度	13,000 boed (油 2,500b/d、ガス 63.0mmcf/d)

*販売量は「PNG LNG プロジェクト」含み

	PNG LNG プロジェクト
プロジェクト会社	Nippon Papua New Guinea LNG LLC (79.6%)
状況	生産
権益保有比率	4.68%
パートナー (権益保有比率)	ExxonMobil (33.2%) Santos (42.5%)、PNG政府・地権者 (19.6%)
オペレーター	ExxonMobil

主な個別プロジェクトの概要（パプアニューギニア）②

生産中

開発中

探鉱中

クツブ、モラン、ゴベ、S E ゴベ油田等

生産活動

開発活動

- ・ 1990年
パプアニューギニア探鉱区の権益を保有する
Merlin Petroleum社を買収
その後クツブ、モラン、ゴベ、SEゴベ、SEマナダ油田に
おいて開発/生産事業を推進
- ・ 2008年
AGL社より油田権益を追加取得

探鉱活動

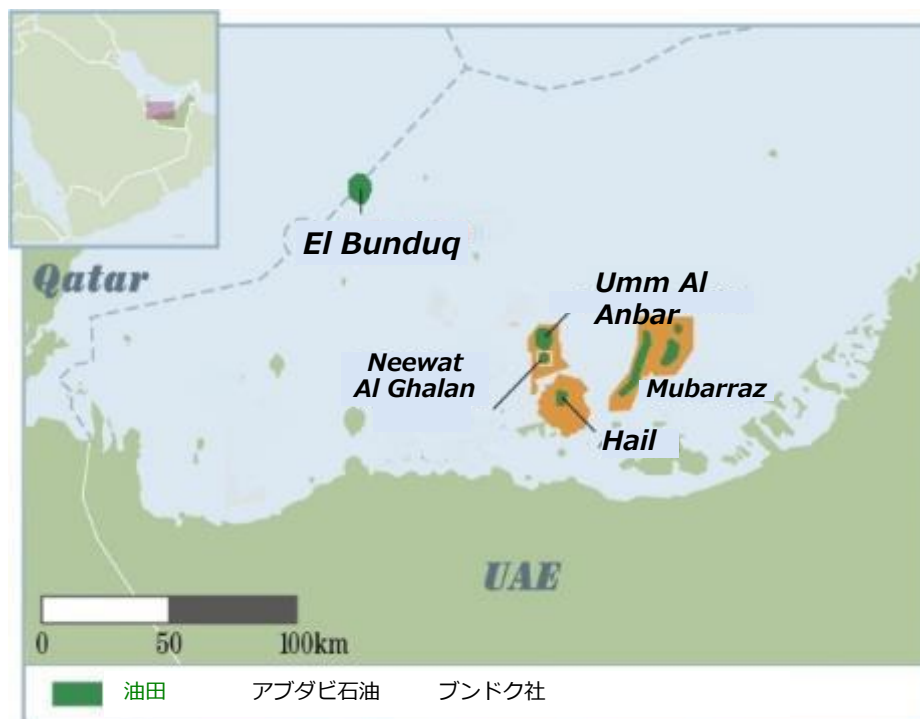
- ・ 2018年1月
PRL3鉱区（現APDL13鉱区）P'nyang（プニャン）
ガス田に関して、第三者埋蔵量評価において、
ガス埋蔵量が4.36tcfとの評価を受ける
- ・ 2022年2月
PRL3鉱区（現APDL13鉱区）P'nyang（プニャン）
ガス田に関して、パプアニューギニア政府と権益保有者
の間で同ガス田開発に向けたGas Agreementを締結

PNG LNG プロジェクト

当社は事業化検討段階から本事業に参画し、2014年より生産を開始しました。
本事業は、パプアニューギニア政府から全面的な支援を得ており、当社グループの第3のLNGプロジェクトとして、長期安定的な収益貢献が期待されています。

生産活動

- ・ 2008年
AGL社よりPNG LNGプロジェクトの権益を追加取得
- ・ 2009年12月
PNG LNGプロジェクト参加企業間でLNGプロジェクト事業化に向け最終投資決定に合意
- ・ 2014年5月
LNGの第1船を出荷



	エル・ブンドク油田
プロジェクト会社	合同石油開発（ブンドク社）
株主構成 (出資比率)	JX石油開発（50.0%） コスモエネルギー開発（50.0%）
状況	生産
権益保有比率	100%
オペレーター	ブンドク社

生産活動

- ・1970年 エル・ブンドク油田の権益を取得
- ・1975年 商業生産開始
- ・1983年 二次回収法（水攻法）により生産再開
- ・2006年 累計生産量2億バレル達成
- ・2018年 新利権契約発効

生産活動

- ・1967年 ムバラス鉱区の権益を取得
- ・1973年 ムバラス油田生産開始
- ・1989年 ウムアルアンバー油田生産開始
- ・1995年 ニーワット・アル・ギャラン油田生産開始
- ・2009年 3油田累計生産量3億バレル達成
- ・2012年 新利権契約発効
- ・2017年11月 ヘイル油田生産開始

	ムバラス、ウムアルアンバー ニーワットアルギャラン、ヘイル油田
プロジェクト会社	アブダビ石油
株主構成 (出資比率)	J X石油開発（32.2%） コスモアブダビエネルギー開発（64.4%） 中部電力(1.7%) 関西電力(1.7%)
状況	生産
権益保有比率	100%
オペレーター	アブダビ石油

埋蔵量評価基準について

当社の埋蔵量評価は、「PRMS基準」に準拠しております。

PRMS (Petroleum Resources Management System) 基準とは、石油技術者協会 (SPE/Society of Petroleum Engineers)、世界石油会議 (WPC/World Petroleum Congress)、米国石油地質技術者協会 (AAPG/American Association of Petroleum Geologists) 及び石油評価技術者協会 (SPEE/Society of Petroleum Evaluation Engineers) の4組織により策定されたもので、国際基準として知られています。

埋蔵量は、その確からしさの順に、確認・推定・予想埋蔵量に区分されます。当社の報告埋蔵量は、同業他社の動向に鑑み、PRMS基準において定義されている埋蔵量 (Reserves) のうち、確認および推定埋蔵量の合計値を採用しております。

確認埋蔵量の定義：

既発見貯留層から当社が想定する経済条件、操業方法、法規制等のもと、地球科学のおよび生産・油層工学的データの分析により高い確度をもって商業回収可能と合理的に評価される石油・天然ガス量のことを指します。

確率的には、実際の回収量がその評価値以上になることが、90%以上あるとされています。

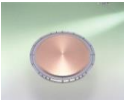
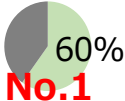
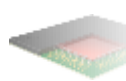
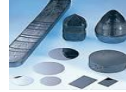
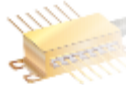
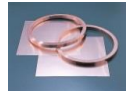
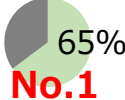
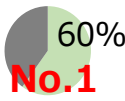
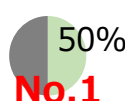
推定埋蔵量の定義：

確認埋蔵量と同様に評価されるものの、回収可能性が確認埋蔵量より低く、予想埋蔵量より高いと評価される追加石油・天然ガス埋蔵量のことを指します。

確率的には、実際の回収量が確認および推定埋蔵量の評価合計値以上になることが、50%以上あるとされています。

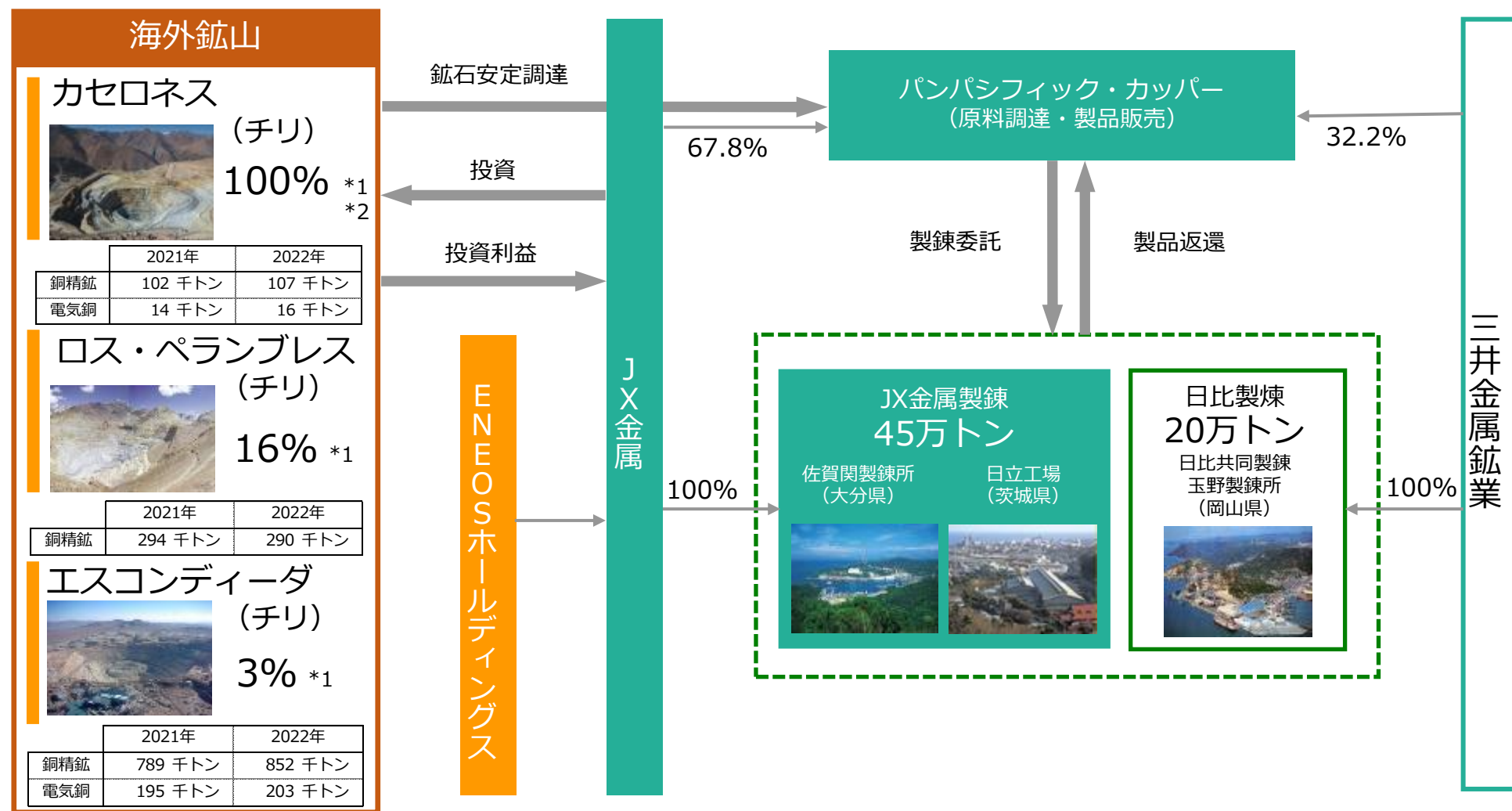
金属事業 事業環境・事業データ

機能材料/薄膜材料/タンタル・ニオブ事業の概要（主な製品・用途）

主な製品	世界シェア (2022年現在) ※当社推定	一次用途例	最終用途例			
			スマートフォン	PC・家電等	通信インフラ・データセンター	自動車
 半導体用ターゲット	 60% No.1	 半導体 (メモリー、ロジック等)	○	○	○	○
 磁性材料用ターゲット	 60% No.1	 ハードディスク等		○	○	
 インジウムリン 化合物半導体	 40% No.1	 光通信デバイス、 超高速IC			○	○
 FPC用圧延銅箔	 80% No.1	 FPC (フレキシブルプリント基板)	○	○		○
 チタン銅	 65% No.1	 コネクター、 電子部品用ばね	○	○		○
 高強度・高導電 コルソン合金	 60% No.1	 コネクター、 リードフレーム	○	○	○	○
 りん青銅箔 (厚さ0.1mm未満)	 60% No.1	 高級コネクター、 電子部品用ばね	○	○		○
 高純度タンタル粉	 50% No.1	 コンデンサ、 スパッタリングターゲット	○	○	○	○

データ社会の進展に伴い
さらなる需要の拡大が期待される

資源開発事業・銅製錬事業の概要



*1 J X金属の間接所有割合 (2023年3月末現在)

*2 J X金属は、チリ国カセロネス銅鉱山運営会社SCM Minera Lumina Copper Chileの株式の51%をLundin社へ譲渡することを決定しています。
株式譲渡実行日は、2023年6月を予定しています。

カセロネス銅鉱山（チリ）

権益取得時期	2006年5月
権益取得額	137百万ドル
開発投資額	約42億ドル（生産設備等初期投資額）
権益比率	J X金属：100% ^{*1} / _{*2} （2023年3月末）

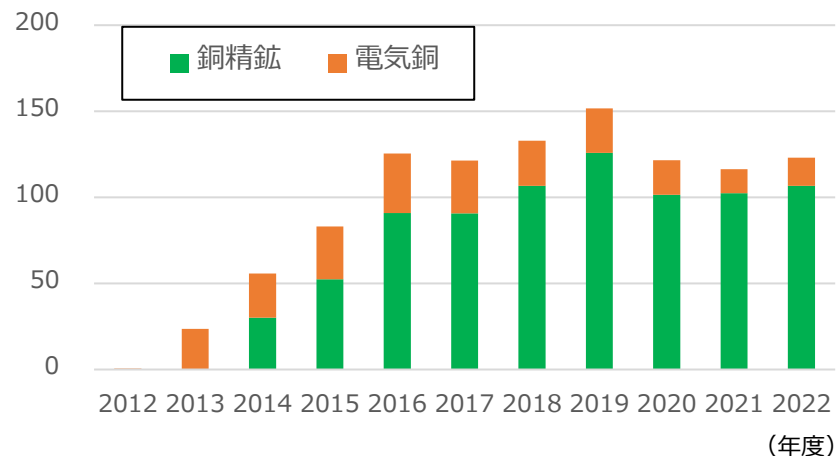
生産開始時期

2013年3月 SX-EW電気銅生産開始

2014年5月 銅精鉱生産開始

生産量推移

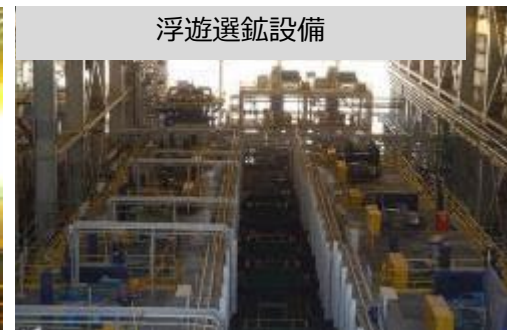
（千トン）



SAGミル（磨鉱設備）



浮遊選鉱設備

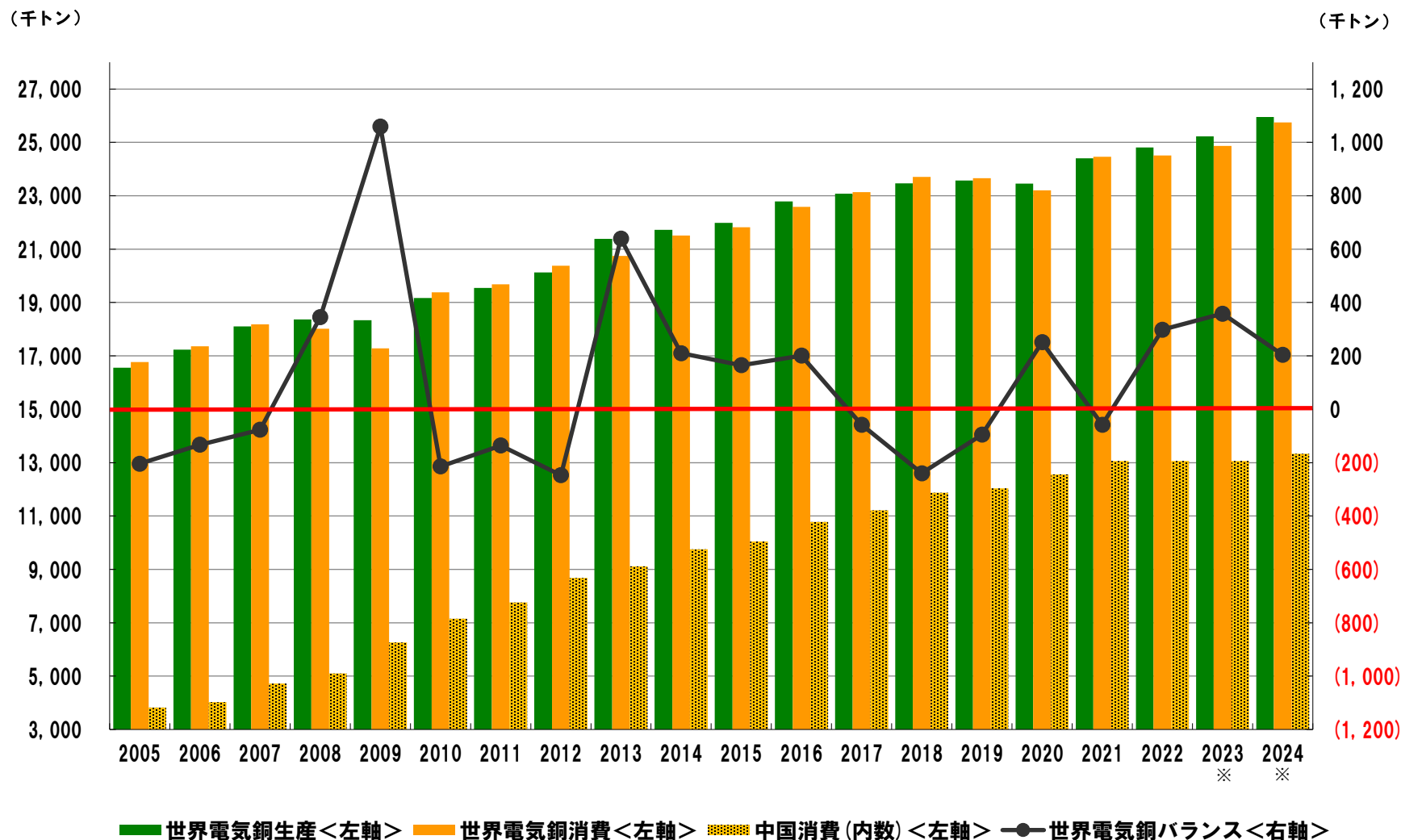


- * 磨鉱：破碎設備で200mm以下となった鉱石を0.2mm程度まですりつぶす工程
- * 浮遊選鉱：磨鉱された鉱石を銅精鉱と廃石に分離する工程

*1 J X金属の間接所有割合（2023年3月末現在）

*2 J X金属は、チリ国カセロネス銅鉱山運営会社SCM Minera Lumina Copper Chileの株式の51%をLundin社へ譲渡することを決定しています。株式譲渡実行日は、2023年6月を予定しています。

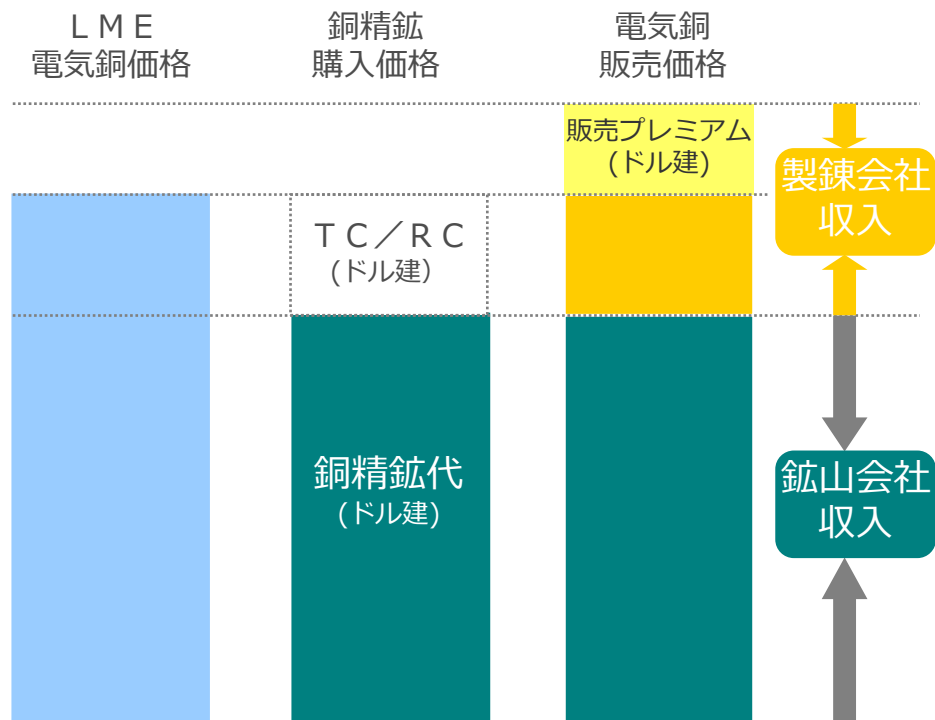
電気銅の世界需給



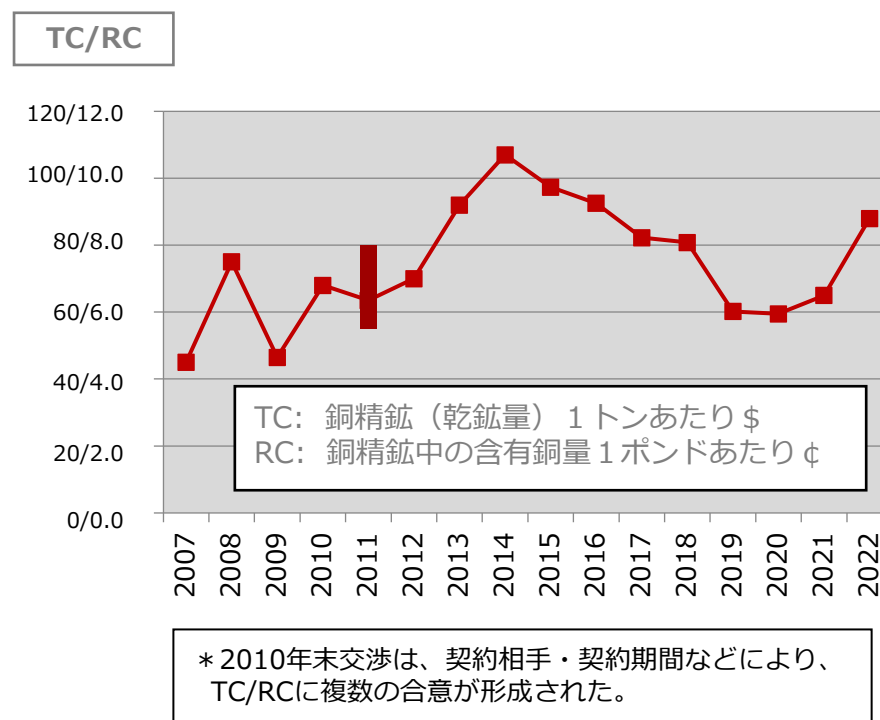
※パンパシフィック・銅予測

銅製錬事業の収益構造

製錬会社の収入



TC/RCの推移（各年末交渉）



【銅精鉱購入価格】

製錬会社が鉱山会社に支払う銅精鉱価格は、LME電気銅価格から製錬マージン（TC/RC）を差し引いた金額。長期契約のTC/RCは通常年1回の交渉によって決定される。

【電気銅販売価格】

製錬会社の電気銅販売価格は、LME価格に販売プレミアム(輸送経費、品質などを考慮して決定)を付加した金額。

資源循環への取り組み

- リサイクル原料を独自の銅製錬プロセスを活用し処理し、銅・貴金属・レアメタルを回収
 - 使用済車載LiB（リチウムイオン電池）の大量発生に備え、LiBリサイクルの実証試験を実施
- 限りある金属資源を有効活用し資源循環型社会の構築に貢献**

銅製錬プロセスを活用した金属リサイクル



銅製錬プロセス



銅精鉱中の硫黄の反応熱を利用しリサイクル原料を効率的に処理

回収される金属（一例）

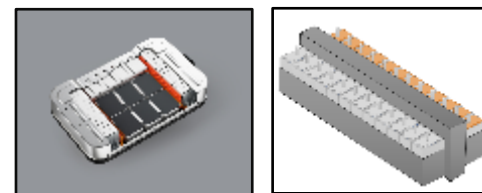


銅



金・銀・白金族等

車載 LiBリサイクル



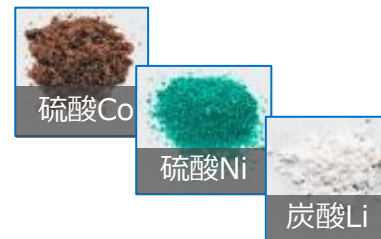
使用済みLiB

加熱、破碎、篩別

湿式処理



回収される金属



LiB用正極材原料として再利用

グループ各社

TANIOBIS GmbH

- ・コンデンサ、スパッタリングターゲット、SAWデバイス等の電子機器に使用されるタンタル・ニオブ製品（高純度金属粉、酸化物等）の世界トップサプライヤー
- ・次世代移動通信システム（5G）や先進運転支援システム（ADAS）などの新たな技術の普及により、タンタルとニオブが使用される電子部品の需要拡大が見込まれる。



Goslar(ドイツ)の製造拠点



高純度タンタル粉

東邦チタニウム株式会社

- ・航空機向けや一般工業向けのスポンジチタン、チタンインゴットを始め、電子材料向けの高純度チタン等を製造。
- ・チタン製錬技術を活用し、プロピレン重合用触媒、電子部品材料向け超微粉ニッケル、高純度酸化チタン等の事業を展開。



茅ヶ崎工場



超微粉ニッケル

タツタ電線株式会社

- ・電線・ケーブル事業で培ってきた高度な技術とノウハウを電磁波シールドフィルムや導電性ペーストなどの電子材料や漏水検知システム、医療関連部品など多彩な分野に応用。
- ・独自開発した機能性フィルムは、スマートフォンやタブレットなどに欠かせない材料として採用。



本社・大阪工場



電磁波シールドフィルム

※JX金属は、先端素材分野でのさらなるシナジー創出などを目的とし、タツタ電線の完全子会社化に向けた公開買付けの実施を決定しました。国内外の競争法に基づく必要な手続及び対応を終えた上で公開買付けを開始する予定です。